沙堆群与十步万度：参考笔记

例：一个 4 个顶点的随机有向图

要求恰有一个顶点出度为 0，且其他顶点都能到达它。随机生成的结果如下（Graphviz dot 代码）：

```
digraph G {
    rankdir=LR;
    node [shape=circle];
    b [style=filled, fillcolor=lightgray];  // 唯一的出度为 0 的点（汇点）
    a -> b;
    a -> d;
    c -> b;
    d -> a;
}
```

各点出度：a 为 2，c 为 1，d 为 1，b 为 0。可达性：a 和 c 直接指向 b，d 经 a 到 b。

邻接矩阵与拉普拉斯矩阵。 按顶点顺序 a, b, c, d。邻接矩阵 $A_{ij} = 1$ 表示有边 $i \to j$；拉普拉斯矩阵 $\Delta = D - A$，其中 D 是出度对角矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \Delta = D - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

说明：

- 第 2 行（顶点 b）全为零，因为 b 是汇点，没有出边。
- 每行的和为零，这是出度拉普拉斯矩阵的特征。
- 删去 b 对应的第 2 行和第 2 列，得到约化拉普拉斯矩阵

$$\Delta' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det \Delta' = 1.$$

行列式为 1 意味着这个图以 b 为根的有向生成树只有一棵（$a \to b$，$c \to b$，$d \to a$），沙堆群是平凡群。

$\mathbb{Z}^{n-1}$ 是长度为 $n-1$ 的整数向量构成的群，不是方阵。

具体地说：

- n 是图的顶点数，去掉汇点后剩 $n-1$ 个非汇点。
- $\mathbb{Z}^{n-1}$ 的一个元素是 $(\sigma_1, \ldots, \sigma_{n-1})$，给每个非汇点记一个整数，也就是一个（允许负数的）筹码配置。群运算是向量逐分量相加，单位元是零向量。
- 对上面的 4 点图，$n=4$，$\mathbb{Z}^3$ 的元素就是 (s_a, s_c, s_d) 这样的三元组。

矩阵 Δ' 出现在被商掉的子群里。$\mathbb{Z}^{n-1}\Delta'$ 表示所有形如 $x\Delta'$ 的向量，其中 $x \in \mathbb{Z}^{n-1}$ 是行向量，$x\Delta'$ 是 $1\times(n-1)$ 乘 $(n-1)\times(n-1)$ 得到的行向量，即 Δ' 各行的整系数线性组合。这个集合是 $\mathbb{Z}^{n-1}$ 的子群，称为 Δ' 的行格。

所以

$$S(G) = \mathbb{Z}^{n-1} \big/ \mathbb{Z}^{n-1}\Delta'$$

读作：筹码配置向量，模掉「发射若干次」所产生的差。两个配置 σ_1, σ_2 属于同一个群元素，当且仅当 $\sigma_1 - \sigma_2 = x\Delta'$ 对某个整数向量 x 成立，x_v 的含义正是顶点 v 被发射的净次数。

以 4 点图为例，Δ' 的三行是 $r_a = (2,0,-1)$，$r_c = (0,2,-1)$，$r_d = (-1,-1,2)$。取 $x = (1,0,1)$，则 $x\Delta' = r_a + r_d = (1,-1,1)$，于是 $(1,0,0)$ 与 $(0,1,-1)$ 是同一个群元素。

方阵的群是另一回事：$n-1$ 阶整数方阵在矩阵加法下也构成群，记作 $M_{n-1}(\mathbb{Z})$ 或 $\mathbb{Z}^{(n-1)\times(n-1)}$，它同构于 $\mathbb{Z}^{(n-1)^2}$，与沙堆群的定义无关。

用新图演示沙堆群的运算

图：非汇点 a, b, c，全局汇点 d；边为 $a \leftrightarrow b$，$b \leftrightarrow c$，$a \to d$，$c \to d$。三个非汇点出度都是 2。按 a, b, c 顺序，

$$\Delta' = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det \Delta' = 4,$$

所以沙堆群有 4 个元素，是循环群 $\mathbb{Z}_4$。

发射规则。 筹码配置记作 (s_a, s_b, s_c)。某点筹码数 ≥ 2 时可以发射：a 发射送 1 枚给 b、1 枚给 d；b 发射送 1 枚给 a、1 枚给 c；c 发射送 1 枚给 b、1 枚给 d。送到 d 的筹码消失。

群元素。 稳定配置是每点 0 或 1，共 8 个；其中常返的只有 4 个，它们就是群元素：

配置 (s_a, s_b, s_c)	阶	说明
$(1,0,1)$	1	单位元 I
$(1,1,1)$	2	
$(0,1,1)$	4	生成元，记作 g
$(1,1,0)$	4	$g^3 = g^{-1}$

另外 4 个稳定配置 $(0,0,0),(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ 不是常返的，不属于群。

群运算。 两个配置逐点相加，然后反复发射直到稳定，记作 $(\sigma+\sigma')^\circ$。下面用 $g=(0,1,1)$ 的幂次把整个群走一遍，箭头上标出发射的点：

$g^2=(g+g)^\circ$：

$$(0,2,2)\xrightarrow{b}(1,0,3)\xrightarrow{c}(1,1,1).$$

$g^3=(g^2+g)^\circ$：

$$(1,2,2)\xrightarrow{b}(2,0,3)\xrightarrow{a}(0,1,3)\xrightarrow{c}(0,2,1)\xrightarrow{b}(1,0,2)\xrightarrow{c}(1,1,0).$$

$g^4=(g^3+g)^\circ$：

$$(1,2,1)\xrightarrow{b}(2,0,2)\xrightarrow{a}(0,1,2)\xrightarrow{c}(0,2,0)\xrightarrow{b}(1,0,1)=I.$$

四次回到单位元，所以 g 的阶是 4，群是 $\mathbb{Z}_4=\{I,g,g^2,g^3\}$。

再看几条验证。

- 单位元确实不改变任何元素：$I+g=(1,1,2)\xrightarrow{c}(1,2,0)\xrightarrow{b}(2,0,1)\xrightarrow{a}(0,1,1)=g$。
- 阶 2 元素自乘回到单位元：$(1,1,1)+(1,1,1)=(2,2,2)$，依次发射 a,b,c,b,a,c,b 共 7 次后得 $(1,0,1)=I$。
- 互逆元素相乘：$g+g^3=(0,1,1)+(1,1,0)=(1,2,1)$，稳定化后为 $(1,0,1)=I$，与 g^4 的计算完全一样。

用矩阵理解。 Δ' 的三行是 $r_a=(2,-1,0)$，$r_b=(-1,2,-1)$，$r_c=(0,-1,2)$。发射一次 v 就是减去 r_v。上面 g^4 的计算共发射了 a 一次、b 两次、c 一次，于是

$$(1,2,1)-(1,0,1)=(0,2,0)=r_a+2r_b+r_c,$$

即 g^4 对应的向量 $4g=(0,4,4)$ 与 $I=(1,0,1)$ 相差一个行格中的向量，二者在商群 $\mathbb{Z}^3/\mathbb{Z}^3\Delta'$ 中是同一个元素。这就是”常返配置上的加法加稳定化”与”整数向量模 Δ' 行格”两种定义之间的对应。

与十步万度的对照。 这个图上的”点击”也可以用转子路由来做：a 的转子在 b,d 两条边间轮换，b 在 a,c 间轮换，c 在 b,d 间轮换。以 d 为根的有向生成树有 $\det\Delta'=4$ 棵，沙堆群在这 4 棵树上自由传递地作用，加筹码算子 E_a,E_b,E_c 生成的转子路由群同构于 $\mathbb{Z}_4$，这就是 Lemma 3.19 在最小非平凡例子上的样子。